REAPROVEITA

Resgate Inteligente de Alimentos

Documento de Especificação do Sistema

Tipo: Plataforma Web para Resgate e Reaproveitamento de Alimentos
Disciplina: Projeto e Desenvolvimento de Software (PDS)

Uberlândia - MG
2026

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO DO SISTEMA

1.1. O que é o Reaproveita?

O Reaproveita é uma plataforma web projetada para conectar estabelecimentos comerciais que possuem alimentos excedentes a pessoas ou instituições sociais interessadas em aproveitá-los. Restaurantes, padarias, hortifrutis, supermercados e estabelecimentos similares poderão publicar lotes de produtos que estejam próximos da data de vencimento ou que tenham sobrado ao final do expediente, desde que se encontrem em plenas condições de higiene e adequação para consumo humano.

Por meio da plataforma, os interessados poderão consultar as ofertas disponíveis, localizar estabelecimentos próximos, verificar especificações dos alimentos e realizar reservas para retirada presencial. O Reaproveita não atua como um serviço de entrega (delivery), um aplicativo de vendas comerciais convencionais ou um sistema de gestão de estoque empresarial (ERP). Seu foco exclusivo consiste em divulgar excedentes alimentares, intermediar reservas com controle de disponibilidade e organizar o fluxo de retirada presencial.

1.2. Problema que busca resolver

Diariamente, estabelecimentos do setor alimentício descartam volumes expressivos de produtos perfeitamente próprios para o consumo por falta de escoamento rápido ao fim do expediente ou proximidade do vencimento. Em contrapartida, cidadãos e instituições beneficentes têm interesse em acessar esses alimentos, mas enfrentam a falta de informação sobre onde, quando e como retirá-los em tempo hábil. A ausência de um canal digital centralizado e ágil dificulta a comunicação entre quem precisa escoar o excedente e quem deseja aproveitá-lo, resultando no desperdício de recursos alimentares.

1.3. Objetivo do Sistema

O objetivo central do Reaproveita é mitigar o desperdício de alimentos por meio da centralização da divulgação de ofertas excedentes e da estruturação do processo de reserva e coleta. Para cumprir esse propósito, o sistema deverá permitir que:

- Um estabelecimento comercial cadastre seu perfil e publique lotes de alimentos disponíveis para resgate.
- Uma pessoa física ou instituição localize ofertas ativas próximas à sua região geográfica.

- O interessado consulte informações detalhadas do lote, tais como quantidade disponível, data de validade, grau de urgência e janela de horário para retirada.
- O interessado realize a reserva da quantidade desejada com atualização de saldo em tempo real.
- O estabelecimento gerencie as solicitações recebidas e confirme a retirada presencial dos itens.
- A plataforma mantenha o registro histórico das operações e contabilize os indicadores de alimentos efetivamente resgatados.

2. ESCOPO DO SISTEMA

2.1. Escopo Inicial (MVP)

A primeira versão da plataforma contemplará os módulos essenciais para a operação ponta a ponta do ciclo de reaproveitamento:

- **Gestão de Identidade e Acesso:** Cadastro, autenticação e controle de sessão de usuários por perfil.
- **Gestão de Estabelecimentos:** Cadastro, vinculação de responsáveis e manutenção de dados cadastrais e de localização dos estabelecimentos doadores.
- **Gestão de Lotes e Ofertas:** Publicação, edição, controle de status e gerenciamento de lotes de alimentos excedentes.
- **Descoberta e Busca Inteligente:** Consulta, pesquisa textual e aplicação de filtros combinados (categoria, validade, disponibilidade e proximidade geográfica).
- **Motor de Urgência e Validade:** Cálculo e sinalização visual do nível de urgência de consumo de cada lote.
- **Fluxo de Reservas:** Reserva de frações ou totalidade de lotes, cancelamento dentro das regras vigentes e controle transacional de estoque disponível.
- **Operação de Retirada:** Registro e confirmação de coleta presencial pelo estabelecimento.
- **Rastreabilidade e Painéis Analíticos:** Histórico auditável de operações e dashboards com indicadores de volume publicado, reservado e efetivamente resgatado.

2.2. Fora do Escopo Inicial (Evoluções Futuras)

Não fazem parte desta versão inicial: desenvolvimento de aplicativo móvel nativo (iOS/Android), logística ou serviço de entrega própria/terceirizada, processamento de pagamentos financeiros, integração via API com sistemas ERP/estoque comerciais, sistema de reputação e avaliações entre usuários, modelos de previsão de demanda baseados em Inteligência Artificial e notificações automatizadas via WhatsApp. Tais funcionalidades compõem o backlog de evolução futura do produto.

3. PERFIS DE USUÁRIOS

O controle de acesso do sistema baseia-se em três perfis de usuários distintos:

3.1. Doador (DONOR)

Representa o estabelecimento comercial responsável por disponibilizar os lotes de alimentos. Suas atribuições e permissões incluem:

- Cadastrar, atualizar e gerenciar os dados do seu estabelecimento.
- Publicar, editar e encerrar lotes de alimentos disponíveis para resgate.
- Especificar quantidades, prazos de validade, condições e janelas de horário para retirada.
- Visualizar e gerenciar a fila de reservas recebidas para seus lotes.
- Validar e confirmar a retirada presencial dos alimentos pelos receptores.
- Consultar seu histórico operacional e indicadores próprios de impacto e reaproveitamento.

3.2. Receptor (RECEIVER)

Representa a pessoa física ou instituição social interessada em resgatar e aproveitar os alimentos publicados. Suas atribuições e permissões incluem:

- Criar e gerenciar sua conta e informações de perfil.
- Explorar o catálogo de ofertas ativas na plataforma.
- Pesquisar e filtrar lotes por nome do alimento, categoria, validade e localização geográfica.
- Visualizar informações detalhadas dos lotes e do estabelecimento doador.
- Efetuar reservas de quantidades disponíveis e realizar cancelamentos dentro dos critérios estabelecidos.
- Acompanhar suas reservas ativas e consultar o histórico completo de resgates efetuados.

- Comparecer presencialmente ao estabelecimento dentro da janela estipulada para retirar os alimentos reservados.

3.3. Administrador (ADMIN)

Responsável pela governança, supervisão e administração global da plataforma. Suas atribuições e permissões incluem:

- Consultar e auditar cadastros de usuários e estabelecimentos comerciais.
- Monitorar o fluxo global de ofertas publicadas, reservas ativas e retiradas concluídas.
- Intervir e gerenciar cadastros ou publicações em casos de suporte ou moderação.
- Supervisionar atividades da plataforma para coibir desvios de finalidade ou irregularidades.
- Acessar painéis gerenciais consolidados com métricas globais de desempenho e impacto do sistema.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais especificam as funcionalidades e comportamentos que o sistema deverá disponibilizar aos usuários.

Código	Descrição da Funcionalidade
RF01	Cadastrar e gerenciar contas de usuários da plataforma.
RF02	Cadastrar e gerenciar dados cadastrais e operacionais de estabelecimentos comerciais.
RF03	Realizar autenticação (login), encerramento de sessão (logout) e controle de sessão ativa.
RF04	Consultar e atualizar informações do perfil do usuário autenticado.

Código	Descrição da Funcionalidade
RF05	Publicar, editar, inativar e gerenciar lotes de alimentos excedentes.
RF06	Consultar listagens de ofertas ativas e visualizar a página de detalhes de cada lote.
RF07	Pesquisar e filtrar ofertas por nome do alimento, categoria, data de validade, disponibilidade e localização.
RF08	Localizar estabelecimentos comerciais e ofertas próximas à localização informada pelo usuário.
RF09	Reservar quantidades disponíveis de um lote de alimentos ativo.
RF10	Cancelar reservas ativas em conformidade com as regras de negócio estabelecidas.
RF11	Registrar e confirmar a retirada presencial dos alimentos reservados.
RF12	Manter o registro histórico completo de ofertas, reservas, cancelamentos e retiradas.
RF13	Controlar automaticamente a validade e a expiração temporal de ofertas e reservas.
RF14	Calcular e apresentar indicadores visuais de urgência para escoamento dos lotes.
RF15	Disponibilizar painéis analíticos (dashboards) com indicadores de alimentos publicados, reservados e efetivamente resgatados.

5. REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio definem as restrições, políticas e condições operacionais que regem o funcionamento dos processos no sistema:

- **RN01 – Unicidade de Usuário:** Cada usuário deverá possuir um identificador único no sistema e um endereço de e-mail exclusivo.
- **RN02 – Cadastro de Estabelecimento:** Todo estabelecimento doador deverá possuir registro próprio e validado na plataforma antes de publicar ofertas.
- **RN03 – Vínculo de Autorização:** Somente usuários com perfil de Doador devidamente vinculados e autorizados poderão gerenciar as ofertas de um estabelecimento específico.
- **RN04 – Restrição de Validade na Publicação:** O sistema deve bloquear o cadastro ou publicação de qualquer lote cuja data/hora de validade seja anterior ao momento atual.
- **RN05 – Responsabilidade Sanitária e Informacional:** O estabelecimento doador é integralmente responsável pela veracidade das informações publicadas, bem como pelas condições de armazenamento, higiene e adequação dos alimentos para consumo.
- **RN06 – Consistência de Estoque:** A quantidade disponível de qualquer lote nunca poderá assumir um valor menor que zero.
- **RN07 – Validação de Reserva:** Uma reserva somente poderá ser efetivada se houver saldo disponível suficiente no lote e se o prazo limite de retirada ainda estiver vigente.
- **RN08 – Controle de Concorrência em Reservas:** O sistema deverá tratar requisições simultâneas de forma transacional, impedindo que reservas concorrentes ultrapassem a quantidade total disponível no lote.
- **RN09 – Estorno de Saldo por Cancelamento:** O cancelamento válido de uma reserva deverá restituir imediatamente a respectiva quantidade ao saldo disponível do lote, desde que a oferta original ainda esteja dentro do prazo de validade para receber novas reservas.
- **RN10 – Imutabilidade de Reserva Concluída:** Reservas cuja retirada já tenha sido confirmada (status concluído) não poderão ser canceladas ou alteradas.
- **RN11 – Pré-condição de Retirada:** Somente reservas com status ativo e válido poderão ter sua retirada presencial registrada pelo estabelecimento.
- **RN12 – Unicidade de Baixa de Retirada:** Uma mesma reserva não poderá ter sua retirada confirmada mais de uma vez (idempotência na confirmação de coleta).

- **RN13 – Bloqueio de Ofertas Expiradas:** Lotes que atingirem a data/hora de expiração terão suas reservas automaticamente bloqueadas.
- **RN14 – Controle de Acesso Baseado em Papel (RBAC):** Cada perfil de usuário (Doador, Receptor e Administrador) terá acesso estrito apenas às rotas, telas e operações autorizadas para sua função.
- **RN15 – Rastreabilidade e Auditoria:** Todas as operações críticas (publicação, reserva, cancelamento, expiração e retirada) deverão permanecer registradas no histórico para fins de consulta e auditoria.
- **RN16 – Critério de Contabilização de Impacto:** Os indicadores oficiais de "alimentos resgatados" deverão contabilizar exclusivamente as quantidades cuja retirada presencial foi confirmada, desconsiderando volumes apenas publicados, expirados ou com reservas pendentes/canceladas.

6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

O sistema deverá atender aos seguintes atributos de qualidade e restrições técnicas:

- **RNF01 – Usabilidade:** A interface deverá ser simples, intuitiva e responsiva, permitindo que usuários realizem buscas e reservas com o mínimo de etapas e baixa curva de aprendizado.
- **RNF02 – Desempenho:** As consultas de ofertas, aplicação de filtros e confirmações de reserva deverão apresentar tempo de resposta adequado (idealmente inferior a 3 segundos sob condições normais de operação).
- **RNF03 – Segurança:** O sistema deverá implementar autenticação segura (armazenamento de senhas com hash criptográfico), controle estrito de permissões por perfil (RBAC) e proteção contra acessos não autorizados.
- **RNF04 – Integridade e Confiabilidade:** O banco de dados e a camada de regras de negócio deverão garantir consistência transacional (ACID) nas operações de abatimento e estorno de quantidades, prevenindo condições de corrida em reservas simultâneas.
- **RNF05 – Manutenibilidade:** A arquitetura do software deverá ser modular, com clara separação de responsabilidades (ex.: separação entre interface, lógica de domínio e persistência de dados), facilitando manutenções corretivas e evolutivas.
- **RNF06 – Escalabilidade:** A estrutura lógica e de dados deverá permitir a incorporação futura de novos módulos (como notificações externas, geolocalização avançada e aplicativos móveis) sem necessidade de reescrita do núcleo do sistema.

- **RNF07 – Compatibilidade:** A aplicação web deverá ser compatível com as versões atuais dos principais navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari) em dispositivos desktop e móveis.
- **RNF08 – Privacidade e Conformidade Legal:** O coleta, o armazenamento e o tratamento de dados pessoais de usuários deverão respeitar os princípios de finalidade, necessidade e segurança previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018).

7. INTERFACE DO SISTEMA

A interface gráfica (UI) priorizará a clareza visual, a acessibilidade e a rapidez na tomada de decisão, destacando os lotes com maior urgência de resgate.

As páginas principais da aplicação compreendem:

- **Página Inicial (Landing Page / Home):** Apresentação institucional do projeto Reaproveita, indicadores globais de impacto e vitrine com ofertas em destaque ou próximas do vencimento.
- **Autenticação e Cadastro:** Telas unificadas e intuitivas para criação de conta (Receptor ou Doador) e login no sistema.
- **Catálogo de Ofertas:** Listagem dinâmica de lotes ativos com barra de pesquisa, filtros por categoria/distância e ordenação por urgência de validade.
- **Detalhes do Alimento (Lote):** Exibição completa das especificações do lote (nome do alimento, descrição, quantidade disponível, data/hora limite de validade, janela de horário para retirada, endereço do estabelecimento, distância estimada e selo de urgência) acompanhada do seletor de quantidade e botão de reserva.
- **Painel do Doador:** Ambiente de gestão do estabelecimento para publicação de novos lotes, acompanhamento de reservas recebidas e botão de confirmação rápida de retiradas presenciais.
- **Painel do Receptor:** Área pessoal do usuário contendo suas reservas ativas (com código/identificador para apresentação na coleta), opção de cancelamento e histórico de resgates concluídos.
- **Painel Administrativo:** Console gerencial com visão consolidada de usuários, estabelecimentos, auditoria de operações e métricas globais da plataforma.

8. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO

Ao término do desenvolvimento e implantação do Reaproveita, espera-se alcançar os seguintes resultados práticos e técnicos:

- **Agilidade no Escoamento de Excedentes:** Fornecimento de um canal digital descomplicado para que estabelecimentos comerciais publiquem sobras operacionais em poucos minutos, reduzindo perdas no fim do expediente.
- **Democratização do Acesso:** Facilidade para que cidadãos e instituições sociais localizem alimentos em bom estado próximos à sua região, com transparência sobre horários e condições de coleta.
- **Previsibilidade e Organização na Coleta:** Eliminação de filas desnecessárias ou viagens perdidas por meio do sistema de reserva prévia com garantia de disponibilidade de estoque.
- **Rastreabilidade Ponta a Ponta:** Registro estruturado de todo o ciclo de vida do lote (da publicação à entrega efetiva), garantindo segurança operacional tanto para o doador quanto para o receptor.
- **Mensuração Real de Impacto Socioambiental:** Geração de indicadores confiáveis sobre o volume real de alimentos salvos do descarte, permitindo que estabelecimentos e gestores da plataforma acompanhem o impacto positivo gerado na comunidade.

Em síntese, o principal resultado esperado é a consolidação de um ecossistema funcional, seguro e escalável que conecte a oferta de excedentes à demanda social em tempo hábil, transformando potencial desperdício em reaproveitamento alimentar efetivo.